

1. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função.

(a) Supondo que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, calcule $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x}$.

(b) Supondo que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, calcule $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(c) Supondo que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2 + x} = +\infty$, calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Justifique sua resposta, apresentando uma demonstração, caso a afirmação seja verdadeira, ou exibindo um contraexemplo, caso seja falsa.

(a) Se $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que $|f|$ é contínua em $x = 0$, então f é contínua em $x = 0$.

(b) Se f e g são funções descontínuas em $x = 0$, então a função fg é descontínua em $x = 0$.

3. Calcule os limites a seguir.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}((3+x)^2) - \operatorname{tg} 9}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} 4}{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} 4}$

4. Usando as regras de derivação, calcule as derivadas das seguintes funções:

a) $f(x) = x \operatorname{sen} x \cos x$

b) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

c) $f(x) = \frac{x - \cos x}{x + \cos x}$

d) $f(x) = \ln(\sqrt[3]{4x+5x^3})$

e) $f(x) = e^{x^2} \cos x$

f) $f(x) = \frac{4x - x^4}{(x^3 + 2)^{2024}}$

g) $f(x) = \frac{(x+16)^5}{x^5 - 32}$

h) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

i) $f(x) = \frac{\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{\cos x}}$

j) $f(x) = \sec(\operatorname{tg} x)$

k) $f(x) = x \operatorname{sen}(\sqrt[3]{x^5 - x^2})$

l) $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2} \cos x}{(x^4 + \operatorname{tg}^2 x + 1)^2}$

m) $f(x) = \frac{1}{\operatorname{sen}(x - \operatorname{sen} x)}$

n) $f(x) = \cotg(3x^2 + 5)$

o) $f(x) = \frac{e^{2x}}{\ln(x^2 + 1) + 2}$

5. Determine os pontos em que cada função abaixo é derivável e calcule suas derivadas.

a) $f(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right), & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0. \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right), & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0. \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{x}, & \text{se } x \neq 0, \\ 1, & \text{se } x = 0. \end{cases}$

d) $f(x) = x|x|$

e) $f(x) = \sqrt{x^4 + x^2}$

f) $f(x) = \sqrt{x^4 + x^6}$

6. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $|f(x)| \leq |x^3 + x^2|$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Mostre que f é derivável em $x_0 = 0$.

7. Sabendo-se que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é derivável em $a \in]0, +\infty[$, calcule $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$ em termos de $f'(a)$.

8. Sejam f e g funções deriváveis em um intervalo aberto I , $a \in I$ e $h(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \geq a, \\ g(x), & \text{se } x < a. \end{cases}$
- Mostre que h é derivável em a se e somente se $f(a) = g(a)$ e $f'(a) = g'(a)$. Construa contra-exemplos removendo uma das condições de cada vez.
9. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $f(0) = 0$. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes:
- Existe $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua em $a = 0$ tal que $f(x) = xg(x)$.
 - f é derivável em $a = 0$.
10. Dizemos que $a \in \mathbb{R}$ é uma raiz dupla de um polinômio f se f é divisível pelo polinômio $(x - a)^2$.
- Mostre que a é raiz dupla de um polinômio f se, e somente se, a é raiz de f e de f' .
 - Quando um polinômio de segundo grau tem raiz dupla? Interprete geometricamente.
11. Determine todos os pontos (x_0, y_0) pertencentes à curva $y = 4x^4 - 8x^2 + 16x + 7$ nos quais a reta tangente à curva dada é paralela à reta $16x - y + 5 = 0$.
12. Mostre que qualquer par de retas tangentes à parábola $y = ax^2$, $a \neq 0$, tem como intersecção um ponto que pertence à reta vertical que passa pelo ponto médio do segmento que une os pontos de tangência destas retas.
13. Dentre todas as retas tangentes ao gráfico de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$, determine a (única) que passa pelo ponto $(1, 0)$.
14. Seja $y = f(x)$ uma função dada implicitamente pela equação $x^2 = y^3(2 - y)$. Admitindo que f é derivável, determine a reta tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 1)$.
15. Despeja-se areia sobre o chão fazendo um monte que tem, a cada instante, a forma de um cone com diâmetro da base igual a três vezes a altura. Quando a altura do monte é de $1,2\text{m}$, a taxa de variação com que a areia é despejada é de $0,081\text{m}^3/\text{min}$. Qual a taxa de variação da altura do monte neste instante?
16. Uma lâmpada está acesa no solo a 15m de um edifício. Um homem de $1,8\text{m}$ de altura anda a partir da luz em direção ao edifício a $1,2\text{m/s}$. Determine a velocidade com que o comprimento de sua sombra sobre o edifício diminui quando ele está a 12m do edifício e quando ele está a 9m do edifício.
17. Uma escada de bombeiro com 25m está encostada na parede de um prédio e sua base se afasta da parede. Num certo instante, a base da escada se encontra a 7m da parede e sua velocidade é de 2m/s .
- Qual a velocidade com a qual o topo da escada se move nesse instante?
 - Considere o triângulo formado pela parede da casa, a escada e o chão. Calcule a taxa de variação da área deste triângulo no instante em que a base da escada se encontra a 7m da parede.
 - Calcule a taxa de variação do ângulo formado entre a parede da casa e a escada, quando a base da escada estiver a 7m da parede.
18. A partícula A se move ao longo do semi-eixo positivo Ox e a partícula B move-se ao longo do gráfico da função $f(x) = -\sqrt{3}x$, $x \leq 0$. Num certo instante, a partícula A está no ponto $(5, 0)$ e afasta-se da origem com velocidade 3 unidades por segundo e a distância de B até a origem é 3 unidades, afastando-se da origem com velocidade 4 unidades por segundo. Qual a taxa de variação da distância entre A e B nesse instante?